

B: Forming Better Groups

Formando mejores grupos

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `better.c`, `better.cpp`, `better.java` o `better.py`

Autor (*Author*): Edwin Niño

El profesor Smith está cansado de la misma vieja historia de fin de semestre: estudiantes perezosos que aprueban su curso gracias a los trabajos en grupo. Desafortunadamente, los trabajos en grupo son una parte importante de las políticas de la universidad y el profesor Smith no puede deshacerse de ellos. Sin embargo, ha ideado una estrategia que puede limitar la inclusión de estudiantes perezosos como miembros de grupos con estudiantes trabajadores. Quiere que los estudiantes perezosos trabajen o reprueben su curso.

El núcleo de la idea es definir un *umbral* (*threshold*) D de modo que se cumpla la siguiente condición, que limita cómo participan los estudiantes en grupos de *tres* miembros:

si G_1 , G_2 y G_3 son las notas obtenidas en el trabajo anterior por tres estudiantes dispuestos a formar un grupo, entonces

$$\max(G_1, G_2, G_3) - \min(G_1, G_2, G_3) \leq D.$$

El profesor Smith quiere que los estudiantes tengan muchas opciones para formar grupos y escoger a sus compañeros de equipo. Por lo tanto, le gustaría saber de antemano el número de formas en que sus estudiantes podrían formar grupos de tres miembros dado el umbral D y sus notas en el trabajo anterior, cumpliendo la condición anterior.

Por favor, escribe un programa para ayudar al profesor Smith.

Entrada (Input)

La entrada tiene varios casos de prueba. La primera línea de un caso de prueba consiste en dos enteros separados por un espacio, N ($3 \leq N \leq 21$) y D ($0 \leq D \leq 500$), que representan el número de estudiantes y el umbral, respectivamente. Puedes suponer que N es múltiplo de 3. La segunda línea consiste en una lista de notas $G_1, G_2, \dots, G_N$ separadas por espacios ($0 \leq G_i \leq 500$, para $1 \leq i \leq N$), correspondientes a las notas de los N estudiantes en el trabajo anterior. La entrada termina con una línea que contiene dos ceros separados por un espacio.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea que contenga un entero: el número de formas en que los N estudiantes pueden formar grupos de tres miembros, dados el umbral D y las notas $G_1, G_2, \dots, G_N$ en su trabajo anterior, cuando se impone la condición mencionada.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
6 3 1 6 3 2 4 5 6 8 1 3 3 3 6 5 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 0 0	2 10 0